부모용 진행 안내 · 평행사변형과 삼각형의 넓이

초5 수학 · 도형과측정 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G05-MAT-AREA2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이 2~3장, 가위(부모와 함께), 풀 또는 테이프, 자, 삼각자(직각 대기용), 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 평행사변형의 밑변과 높이를 알고, 높이를 따라 잘라 옮겨 직사각형으로 바꾸는 과정으로 (평행사변형의 넓이) = (밑변) × (높이)임을 설명하며 넓이를 구한다.
확인 잘라 옮기기 설명, 같은 밑변·높이 비교, 토끼와 곰 판단, 혼자 하기(S05, S06, S07, S11 ①, 활동지 1·4)
성공 기준 ‘잘라서 옮기면 가로가 밑변, 세로가 높이인 직사각형이 된다’고 설명하고, 비스듬한 옆의 변이 아닌 밑변에 수직인 높이로 넓이를 구한다.

목표 B 삼각형의 밑변과 높이(둔각삼각형에서 밑변을 늘인 선 위로 삼각형 밖에 그리는 높이 포함)를 알고, 똑같은 삼각형 2개로 평행사변형을 만드는 과정으로 (삼각형의 넓이) = (밑변) × (높이) ÷ 2임을 설명하며 넓이를 구한다.
확인 삼각형 넓이 구하기, 혼자 하기, 넓이가 다른 삼각형 찾기, 높이 그리기(S10, S11 ②, S13, 활동지 2·3·4)
성공 기준 높이가 삼각형 밖에 있는 경우에도 밑변(늘인 선)에 수직인 높이를 찾아 넓이를 구하고, ÷ 2를 하는 까닭을 ‘평행사변형의 반’이라고 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 직사각형의 넓이

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(직사각형의 넓이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

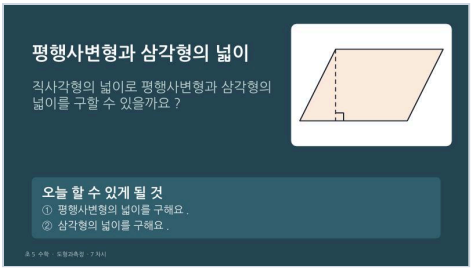
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
평행사변형의 비스듬한 옆의 변을 높이로 쓴다.	삼각자의 직각을 대어 밑변에 수직인 선분만 높이임을 확인한다(S03, S06, S07 ①).
둔각삼각형에서 높이를 찾지 못하거나, 밑변을 늘인 부분까지 밑변으로 센다.	밑변을 늘인 선 위로 꼭짓점에서 수직으로 내리고, 밑변은 삼각형의 변뿐임을 확인한다(S08, S10 주의).
삼각형의 넓이에서 ÷ 2를 빠뜨린다.	똑같은 삼각형 2개를 붙여 평행사변형이 되는 것을 다시 보게 한다(S09, S12).

오늘 다루지 않는 것 평행사변형·삼각형의 밑변과 높이, 넓이 구하는 방법을 직사각형에서 이끌어 내는 과정(잘라 옮기기, 똑같은 삼각형 2개 붙이기), 넓이를 알 때 밑변이나 높이 구하기를 다룬다. 사다리꼴·마름모의 넓이(다음 차시)와 여러 도형을 합치거나 뺀 넓이는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직사각형의 넓이, 평행, 수직)	약 3분	—
S03	평행사변형의 밑변과 높이	약 3분	A
S04	잘라 옮겨 직사각형 만들기(평행사변형의 넓이)	약 5분	A
S05	안내받는 연습(밑변과 높이가 같은 평행사변형)	약 3분	A
S06	오개념 비교(옆의 변을 높이로 씀)	약 2분	A
S07	안내받는 연습(평행사변형의 넓이)	약 3분	A
S08	삼각형의 밑변과 높이(둔각삼각형의 높이 포함)	약 3분	B
S09	삼각형 2개로 평행사변형(삼각형의 넓이)	약 4분	B
S10	안내받는 연습(삼각형의 넓이)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(넓이가 다른 삼각형 찾기)	약 3분	B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S15	선수 학습 보충(직사각형의 넓이와 직각)	약 5분	—

장별 안내



S01 평행사변형과 삼각형의 넓이 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 직사각형이 아닌 도형의 넓이를 어떻게 구할지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직사각형의 넓이는 가로 × 세로였지? 오른쪽 평행사변형은 칸을 세기가 어려워. 어떻게 하면 좋을까?”
- “오늘은 가위로 잘라 옮겨서 아는 도형으로 바꿔 볼 거야.”

예상 답

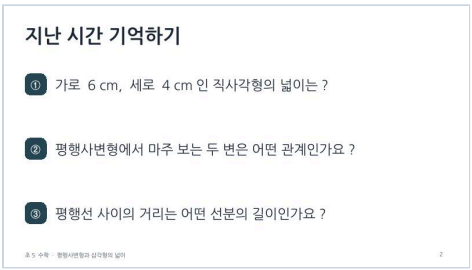
- “잘라서 붙여요.” “모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S04에서 직접 잘라 봅니다.

주의

- 오늘은 모눈종이 2~3장, 가위, 풀(또는 테이프), 자, 삼각자(직각 대기용)를 씁니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.



S02 지난 시간 기억하기 · 선수 학습 확인(직사각형의 넓이, 평행, 수직) · 약 3분

지난 차시(직사각형의 넓이)와 4학년의 평행사변형·평행선 사이의 거리를 기억하는지 확인합니다. 오늘 밑변과 높이에 바로 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 계산해 줘. ②, ③은 말로 답해 줘.”

정답

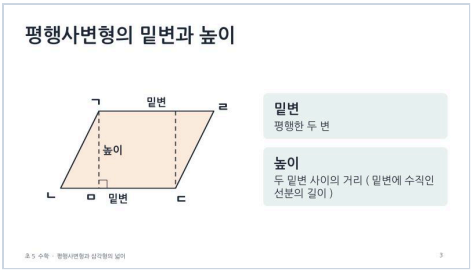
- ① 24 cm^2 (6 × 4)
- ② 서로 평행하고 길이가 같아요.
- ③ 두 평행선에 수직인 선분의 길이예요.

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 계획의 앞 차시 ‘직사각형의 넓이’를 다시 합니다.
- ③을 모르면 공책 줄 두 개 사이에 자를 수직으로 대어 재는 것을 보여 줍니다(4학년 ‘수직과 평행’).

주의

- ③은 오늘 ‘높이’의 뜻과 같습니다. 꼭 짚고 넘어갑니다.



S03 평행사변형의 밑변과 높이 · 평행사변형의 밑변과 높이 · 약 3분

평행사변형에서 평행한 두 변을 밑변, 두 밑변 사이의 거리를 높이라고 한다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “변 ㄴㄷ과 변 ㄱㄹ은 서로 평행하지? 이 두 변을 밑변이라고 해.”
- “점 ㄱ에서 밑변에 직각으로 내린 선분 ㄱㅁ의 길이를 높이라고 해. 오른쪽 점선도 높이야. 두 점선의 길이는 어때?”

예상 답

- “길이가 같아요.” “평행선 사이의 거리랑 같아요.”

막히면

- 삼각자의 직각을 밑변에 대고 높이를 그어 보게 합니다.

주의

- 높이는 밑변에 수직이어야 합니다. 비스듬한 옆의 변(변 ㄱㄴ)은 높이가 아닙니다(M1).
- 높이는 두 밑변 사이 어디에 그어도 길이가 같습니다.



S04 잘라서 옮기면 직사각형 · 잘라 옮겨 직사각형 만들기(평행사변형의 넓이) · 약 5분

평행사변형을 높이를 따라 잘라 옮기면 밑변이 가로, 높이가 세로인 직사각형이 되므로 (평행사변형의 넓이) = (밑변) × (높이)임을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모눈종이에 이 평행사변형을 그려 오려 볼까? 왼쪽 끝 점선(높이)을 따라 잘라서 오른쪽으로 옮겨 붙여 봐. 무슨 도형이 됐어?”
- “직사각형의 가로는 평행사변형의 어디와 같아? 세로는?”
- “그러면 평행사변형의 넓이는?”

예상 답

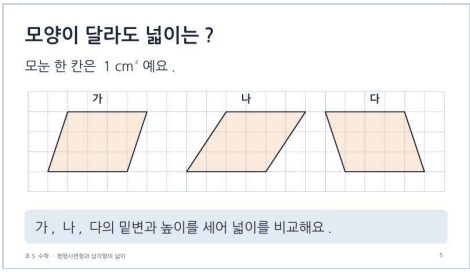
- “직사각형이 됐어요.” “가로는 밑변, 세로는 높이예요.” “6 × 4 = 24 cm^2예요.”

막히면

- 부모가 먼저 하나를 잘라 보여 주고, 아이가 하나를 더 해 봅니다. 가위는 부모가 함께 다룹니다.
- 옮긴 뒤 모눈 칸을 세어 24칸인지 확인합니다.

주의

- 잘라서 옮기기만 했으므로 넓이는 그대로입니다. ‘넓이는 바뀌지 않는다’를 아이 입으로 말하게 합니다.
- 두 그림은 같은 축척입니다.



S05 모양이 달라도 넓이는? · 안내받는 연습(밑변과 높이가 같은 평행사변형) · 약 3분

도움을 받으며 밑변과 높이가 같으면 모양이 달라도 평행사변형의 넓이가 같다는 것을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가, 나, 다의 밑변은 몇 칸이야? 높이는?”
- “그러면 넓이는 각각 얼마야? 어떤 것이 가장 넓어?”

정답

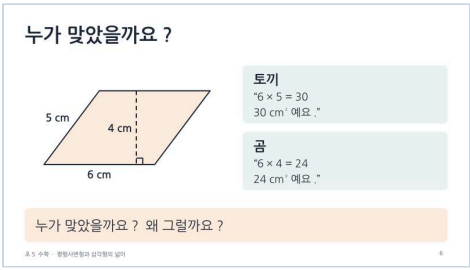
- 가, 나, 다 모두 밑변 4 cm, 높이 3 cm이므로 넓이는 모두 12 cm^2로 같습니다(4×3).

막히면

- 가를 잘라 옮겨 직사각형으로 만드는 것을 공책에 그려 봅니다.

주의

- 나와 다는 옆의 변이 더 길어 보여도 넓이는 같습니다. 넓이는 밑변과 높이로만 정해집니다.



S06 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(옆의 변을 높이로 씀) · 약 2분

비스듬한 옆의 변을 높이로 쓰는 오개념(M1)을 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰 중 누가 맞았을까? 높이는 밑변과 어떻게 만나야 했지?”

예상 답

- “곰이요. 5 cm는 비스듬해서 높이가 아니에요.”

정답

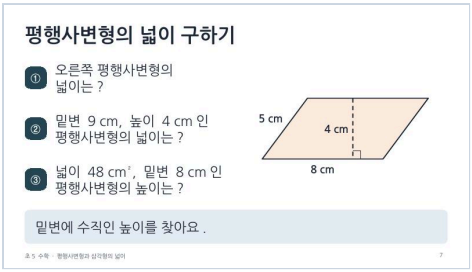
- 곰이 맞습니다. 높이는 밑변에 수직인 점선 4 cm이므로 $6 \times 4 = 24(cm^2)$입니다.
- 5 cm인 변은 밑변과 비스듬히 만나므로 높이가 아닙니다. 잘라 옮겨도 세로가 4 cm인 직사각형이 됩니다.

막히면

- 삼각자의 직각을 대어 어느 선이 밑변과 직각인지 확인합니다.

주의

- 그림의 길이(밑변 6 cm, 옆의 변 5 cm, 높이 4 cm)는 모양과 맞게 그렸습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 평행사변형의 넓이 구하기 · 안내받는 연습(평행사변형의 넓이) · 약 3분

도움을 받으며 평행사변형의 넓이를 구하고, 넓이로 높이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 밑변은 몇 cm야? 밑변에 수직인 높이는?”
- “③은 8 × □ = 48이야.”

정답

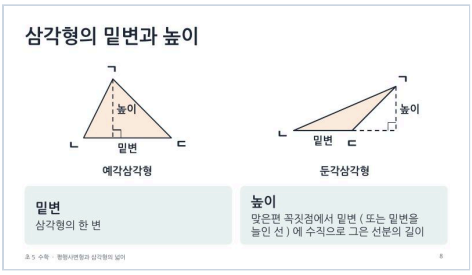
- ① 32 cm^2 (8 × 4)
- ② 36 cm^2 (9 × 4)
- ③ 6 cm (48 ÷ 8)

막히면

- ①을 40이라고 하면 5 cm를 높이로 쓴 것입니다. S06을 다시 봅니다.

주의

- ③의 답은 길이(cm)입니다.



S08 삼각형의 밑변과 높이 · 삼각형의 밑변과 높이(둔각삼각형의 높이 포함) · 약 3분

삼각형에서 한 변을 밑변으로 정하면, 맞은편 꼭짓점에서 밑변에 수직으로 그은 선분의 길이가 높이이며, 둔각삼각형은 밑변을 늘인 선 위로 높이가 삼각형 밖에 생길 수 있음을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 삼각형에서 변 ㄴㄷ을 밑변으로 하면, 꼭짓점 ㄱ에서 밑변에 수직으로 내린 점선이 높이야.”
- “오른쪽 둔각삼각형은 꼭짓점 ㄱ에서 수직으로 내리면 밑변에 닿지 않지? 그래서 밑변을 늘여서 높이를 그려.”

예상 답

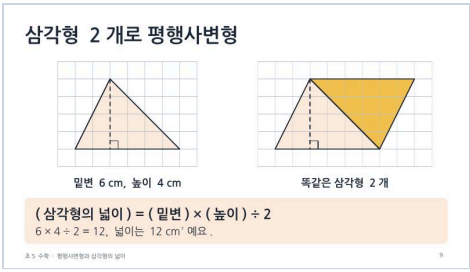
- “높이가 삼각형 밖에 있어요.”

막히면

- 삼각자의 직각을 밑변(늘인 선) 위에 대고 꼭짓점까지 미끄러뜨려 높이를 그어 봅니다.

주의

- 어느 변이든 밑변이 될 수 있고, 밑변이 바뀌면 높이도 바뀝니다.
- 둔각삼각형에서 높이를 비스듬한 옆의 변으로 착각하기 쉽습니다(M2).



S09 삼각형 2개로 평행사변형 · 삼각형 2개로 평행사변형(삼각형의 넓이) · 약 4분

똑같은 삼각형 2개를 붙이면 밑변과 높이가 같은 평행사변형이 되므로 (삼각형의 넓이) = (밑변) × (높이) ÷ 2임을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모눈종이를 두 장 겹쳐서 똑같은 삼각형 2개를 오려 볼까? 하나를 돌려서 붙이면 무슨 도형이 돼?”
- “평행사변형의 넓이는 6 × 4 = 24야. 삼각형은 그 평행사변형의 얼마야?”

예상 답

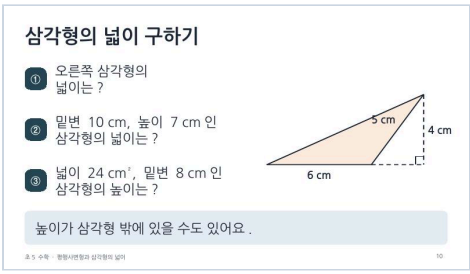
- “평행사변형이 돼요.” “반이에요. 12 cm²예요.”

막히면

- 두 삼각형을 다시 떼어 겹쳐 보며 크기가 같음(합동)을 확인합니다.

주의

- 오른쪽 평행사변형은 S04의 평행사변형과 같습니다(밑변 6 cm, 높이 4 cm, 넓이 24 cm²).
- ÷ 2를 잊는 실수가 많습니다(M3). ‘삼각형은 평행사변형의 반’이라고 말하게 합니다.



S10 삼각형의 넓이 구하기 · 안내받는 연습(삼각형의 넓이) · 약 4분

도움을 받으며 높이가 삼각형 밖에 있는 경우를 포함해 삼각형의 넓이를 구하고, 넓이로 높이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 밑변은 몇 cm야? 밑변을 늘인 점선에 수직인 높이는?”
- “③은 8 × □ ÷ 2 = 24야. 8 × □가 얼마여야 할까?”

정답

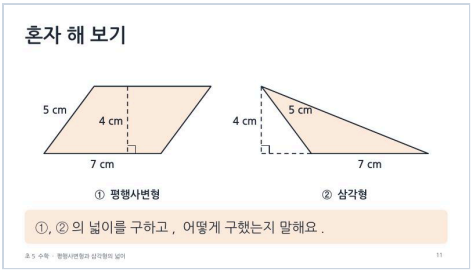
- ① 12 cm² (6 × 4 ÷ 2)
- ② 35 cm² (10 × 7 ÷ 2)
- ③ 6 cm (24 × 2 = 48, 48 ÷ 8 = 6)

막히면

- ①을 15라고 하면 5 cm를 높이로 쓴 것입니다. 높이는 점선 4 cm입니다.
- ③은 “평행사변형이라면 넓이가 얼마일까?”(48 cm²)라고 물어 거꾸로 생각하게 합니다.

주의

- ①에서 밑변을 늘인 점선의 길이(3 cm)는 밑변이 아닙니다. 밑변은 삼각형의 변 6 cm입니다.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 옆의 변에 속지 않고 밑변과 높이를 찾아 평행사변형과 삼각형(높이가 밖에 있는 경우)의 넓이를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 길이를 밑변과 높이로 썼는지 말해 줘.”

정답

- ① 28 cm^2 (7 × 4)
- ② 14 cm^2 (7 × 4 ÷ 2)
- 기준: 밑변과 수직인 높이를 골랐다고 말하면 성공

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “밑변과 직각으로 만나는 선은 어느 것이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①을 35, ②를 17.5 또는 35라고 하면 5 cm를 높이로 쓰거나 ÷ 2를 빠뜨린 것입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 어느 길이를 높이로 썼는지 다시 보자.”

정답

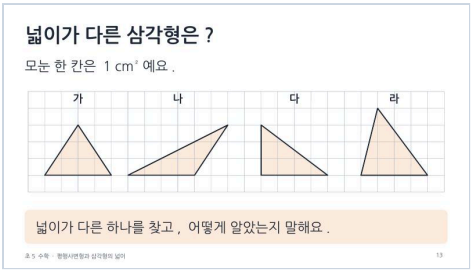
- ① 28 cm^2 ② 14 cm^2

막히면

- ②가 틀리면 S09처럼 같은 삼각형을 하나 더 붙여 평행사변형을 만들어 봅니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S13 넓이가 다른 삼각형은? · 마무리 확인(넓이가 다른 삼각형 찾기) · 약 3분

처음 보는 그림에서 밑변과 높이를 모눈으로 세어 삼각형의 넓이를 비교하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가부터 라까지 밑변과 높이를 세어 볼까? 넓이는 각각 얼마야?”

정답

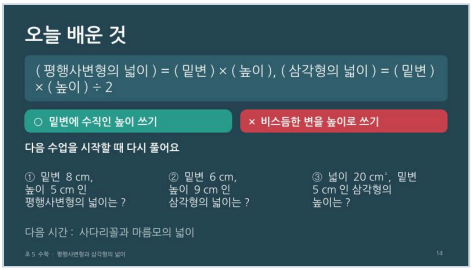
- 라 (8 cm^2)
- 가, 나, 다는 밑변 4 cm, 높이 3 cm로 넓이가 $4 \times 3 \div 2 = 6(cm^2)$, 라는 높이가 4 cm라서 $4 \times 4 \div 2 = 8(cm^2)$

막히면

- 나는 높이가 삼각형 밖에 있습니다. 꼭짓점에서 밑변을 늘인 선까지 수직으로 칸을 세게 합니다.

주의

- 까닭까지 말하면 목표 B를 이룬 것입니다. 모양이 달라도 밑변과 높이가 같으면 넓이가 같다는 것을 함께 정리합니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “평행사변형의 넓이는 어떻게 직사각형으로 바꿨지? 삼각형은?”

예상 답

- “잘라서 옮기면 직사각형이 돼요.” “삼각형 2개를 붙이면 평행사변형이 돼요.”

정답

- ① 40 cm^2
- ② 27 cm^2
- ③ 8 cm (20 × 2 ÷ 5)

막히면

- S04와 S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 오늘 오린 도형을 공책에 붙이고 밑변과 높이를 표시해 두면 다음 시간(사다리꼴과 마름모의 넓이)에 다시 씁니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S15 **보충: 직사각형의 넓이** · 선수 학습 보충(직사각형의 넓이와 직각) · 약 5분

S02에서 직사각형의 넓이나 수직이 흔들리면, 평행사변형으로 넘어가기 전에 다시 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “모눈 칸이 한 줄에 몇 개, 몇 줄 있어? 그래서 넓이는?”
- “가로와 세로가 만나는 곳에 삼각자의 직각을 대어 볼까?”

정답

- 15 cm^2 (5 × 3)
- 가로와 세로는 직각으로 만나요.

막히면

- 모눈종이에 직사각형을 그리고 칸에 1부터 번호를 써 가며 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 계획의 앞 차시 ‘직사각형의 넓이’를 먼저 다시 합니다. 수직이 흔들리면 4학년 ‘수직과 평행’도 확인합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	밑변 5 cm, 높이 3 cm(위의 변에서 밑변에 수직으로 내린 점선), 넓이 5 × 3 = 15, 15 cm^2
2	왼쪽 8 × 5 ÷ 2 = 20, 20 cm^2 / 오른쪽 4 × 6 ÷ 2 = 12, 12 cm^2 (높이가 삼각형 밖에 있음)
3	밑변 ㄴㄷ을 오른쪽으로 늘인 점선을 긋고, 꼭짓점 ㄱ에서 그 선에 수직으로 내린 점선(삼각형 밖). 높이 4 cm
4	6 cm (30 × 2 = 60, 60 ÷ 10 = 6) / 8 cm (56 ÷ 7 = 8)
5	40 cm^2 / 27 cm^2 / 8 cm

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S15) 함 □
S11 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
자르고 붙이기(S04, S09): 스스로 직사각형·평행사변형을 만듦 □ 도움을 받음 □

메모: _____